중등 3학년

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 16	**2.** 9	**3.** 14
4. 2	**5.** 24	**6.** 30
7. 7	**8.** 54	**9.** 3
10. 4	**11.** 470	**12.** 66
13. 12	**14.** 80	**15.** 25
16. 20	**17.** 243	**18.** 196
19. 2	**20.** 72	**21.** 9
22. 5	**23.** 35	**24.** 18
25. 197		

1. $\sqrt{(-4)^2}\times\sqrt{16}=4\times4=16$

2. x^2-6x+a에서 $a=\left(\frac{-6}{2}\right)^2=9$

3. $\overline{BD}=\overline{AC}=2\overline{AO}=2\times7=14(\text{cm})$

4. $2x^2+x-3=(2x+3)(x-1)$
따라서 $a=3$, $b=-1$이므로
$a+b=3+(-1)=2$

5. 4명이 한 줄로 서는 경우의 수는
$4\times3\times2\times1=24$

6. 점 G는 △ABC의 무게중심이므로
$\overline{AD}=3\overline{GD}$, $\overline{BE}=3\overline{GE}$, $\overline{CF}=3\overline{GF}$
$\therefore\ \overline{AD}+\overline{BE}+\overline{CF}=3(\overline{GD}+\overline{GE}+\overline{GF})$
$=3\times10=30(\text{cm})$

7. $1<\sqrt{x}<3$이므로 $1<x<9$
따라서 조건을 만족하는 자연수 x는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8의 7개이다.

8. △ABD에서 $\overline{AB}=\overline{AD}$이므로
$\angle ABD=\angle ADB=42^\circ$
$\therefore\ \angle BAD=180^\circ-2\times42^\circ=96^\circ$
따라서 $\angle ADC=\angle BAD=96^\circ$이므로
$\angle BDC=\angle ADC-\angle ADB=96^\circ-42^\circ=54^\circ$

9. $\sqrt{96}+\frac{12}{\sqrt{6}}-\sqrt{54}=4\sqrt{6}+\frac{12\sqrt{6}}{6}-3\sqrt{6}$
$=4\sqrt{6}+2\sqrt{6}-3\sqrt{6}$
$=3\sqrt{6}=a\sqrt{6}$
$\therefore\ a=3$

10. 주어진 수의 제곱근을 각각 구해 보면
(0.4의 제곱근)$=\pm\sqrt{0.4}$
(0.$\dot{1}$의 제곱근)$=\pm\sqrt{\frac{1}{9}}=\pm\frac{1}{3}$
$\left(\frac{9}{64}\text{의 제곱근}\right)=\pm\sqrt{\frac{9}{64}}=\pm\frac{3}{8}$
(36의 제곱근)$=\pm\sqrt{36}=\pm6$
$\left(\frac{1}{5}\text{의 제곱근}\right)=\pm\sqrt{\frac{1}{5}}$
(0.01의 제곱근)$=\pm\sqrt{0.01}=\pm0.1$
따라서 제곱근을 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것은 0.$\dot{1}$, $\frac{9}{64}$, 36, 0.01의 4개이다.

11. $21.68=10\times2.168\fallingdotseq10\sqrt{4.7}=\sqrt{4.7\times100}=\sqrt{470}$
$\therefore\ a=470$

12. 구하는 경우의 수는 12명 중에서 자격이 같은 2명을 뽑는 경우의 수와 같으므로
$\frac{12\times11}{2}=66(\text{번})$

13. $x^2+4x-12=(x+6)(x-2)$이므로 직사각형의 가로의 길이는 $x-2$이다.
$\therefore$ (둘레의 길이)$=2\{(x-2)+(x+6)\}$
$=2(2x+4)$
$=4x+8$
따라서 $a=4$, $b=8$이므로 $a+b=4+8=12$

14. 점 O는 △ABC의 외심이므로 $\angle BOC=2\angle A$
점 I는 △ABC의 내심이므로 $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$
$\angle BOC+\angle BIC=290^\circ$이므로
$2\angle A+\left(90^\circ+\frac{1}{2}\angle A\right)=290^\circ$
$\frac{5}{2}\angle A=200^\circ$ $\therefore\ \angle A=80^\circ$

15. $ax+bx-ay-by=(a+b)x-(a+b)y$
$=(a+b)(x-y)=-35$
이때 $x-y=7$이므로
$7(a+b)=-35$ $\therefore\ a+b=-5$
$\therefore\ a^2+2ab+b^2=(a+b)^2=(-5)^2=25$

16. 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로

$\triangle APD=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times 56=28(\text{cm}^2)$

이때 $\triangle ABP:\triangle APD=5:7$이므로

$\triangle ABP:28=5:7$

$\therefore\ \triangle ABP=20(\text{cm}^2)$

17. $\frac{\sqrt{300}}{\sqrt{n}}$이 1보다 큰 유리수이므로 $\frac{\sqrt{300}}{\sqrt{n}}>1$, $\sqrt{\frac{3\times 10^2}{n}}>1$

$\therefore\ n<3\times 10^2$

이때 $\sqrt{\frac{3\times 10^2}{n}}$이 유리수가 되려면 $n=3k^2$(k는 정수)의 꼴이어야 하므로 가장 큰 정수 n의 값은

$3\times 9^2=3\times 81=243$

18. 한 모서리의 길이가 5인 정육면체를 한 모서리의 길이가 1인 정육면체 여러 개로 자르면 $5^3=125$(개)가 생긴다.

한 모서리의 길이가 1인 정육면체 중 어느 한 면에도 페인트가 칠해지지 않은 정육면체는 한 면도 바깥으로 나와 있지 않은 내부에 있는 정육면체이므로 $3^3=27$(개)이다.

따라서 $p=1-\frac{27}{125}=\frac{98}{125}$이므로

$250p=250\times\frac{98}{125}=196$

19. $0<x<1$일 때, $0<x<\frac{1}{x}$이므로

$x-\frac{1}{x}<0$, $x+\frac{1}{x}>0$

$\therefore\ x\sqrt{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-4}+x\sqrt{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+4}$

$=x\sqrt{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}+x\sqrt{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2}$

$=-x\left(x-\frac{1}{x}\right)+x\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$=-x^2+1+x^2+1$

$=2$

20. $\sqrt{n^2+111}=k$(k는 자연수)라고 하면

$n^2+111=k^2$, $k^2-n^2=111$

$(k+n)(k-n)=111$ …… ㉠

이때 $k>n$이고 k, n이 모두 자연수이므로 $k+n$, $k-n$은 자연수이다.

$111=111\times 1=37\times 3$이고, $k+n>k-n$이므로 ㉠을 만족하는 경우를 구해 보면

(i) $k+n=111$, $k-n=1$일 때,

$k=56$, $n=55$

(ii) $k+n=37$, $k-n=3$일 때,

$k=20$, $n=17$

(i), (ii)에 의하여 자연수 n의 값의 합은

$55+17=72$

21. 두 점 D, H를 지나는 직선과 두 점 A, E를 지나는 직선의 교점이 닮음의 중심이다.

두 점 D(1, 3), H(4, 2)를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{2-3}{4-1}=-\frac{1}{3}$

이 직선의 방정식을 $y=-\frac{1}{3}x+p$로 놓고 $x=1$, $y=3$을 대입하면 $3=-\frac{1}{3}+p$, $p=\frac{10}{3}$

$\therefore\ y=-\frac{1}{3}x+\frac{10}{3}$ …… ㉠

두 점 A(−4, 3), E(1, 2)를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{2-3}{1-(-4)}=-\frac{1}{5}$

이 직선의 방정식을 $y=-\frac{1}{5}x+q$로 놓고 $x=1$, $y=2$를 대입하면 $2=-\frac{1}{5}+q$, $q=\frac{11}{5}$

$\therefore\ y=-\frac{1}{5}x+\frac{11}{5}$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$x=\frac{17}{2}$, $y=\frac{1}{2}$

따라서 교점의 좌표, 즉 닮음의 중심의 좌표는 $\left(\frac{17}{2},\ \frac{1}{2}\right)$이므로 $a=\frac{17}{2}$, $b=\frac{1}{2}$

$\therefore\ a+b=\frac{17}{2}+\frac{1}{2}=9$

22. $a=\frac{1}{3-2\sqrt{2}}=\frac{3+2\sqrt{2}}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})}=3+2\sqrt{2}$

$2\sqrt{2}=\sqrt{8}$이므로 $2<2\sqrt{2}<3$ $\therefore\ 5<3+2\sqrt{2}<6$

따라서 a의 정수 부분은 5이고, 소수 부분은

$3+2\sqrt{2}-5=2\sqrt{2}-2$이므로

$f(a)=5$, $g(a)=2\sqrt{2}-2$

$b=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}=\frac{3-2\sqrt{2}}{(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})}=3-2\sqrt{2}$

$2\sqrt{2}=\sqrt{8}$이므로 $-3<-2\sqrt{2}<-2$ $\therefore\ 0<3-2\sqrt{2}<1$

따라서 b의 정수 부분은 0이고, 소수 부분은 $3-2\sqrt{2}$이므로

$f(b)=0$, $g(b)=3-2\sqrt{2}$

$\therefore\ \frac{f(a)-f(b)}{g(a)+g(b)}=\frac{5-0}{(2\sqrt{2}-2)+(3-2\sqrt{2})}=5$

23. $\begin{vmatrix} 3-x-y & x^2+y^2 \\ 1 & 3-x-y \end{vmatrix}=7$에서 $(3-x-y)^2-(x^2+y^2)=7$

$9+x^2+y^2-6x-6y+2xy-x^2-y^2=7$

$2-6x-6y+2xy=0$, $xy-3x-3y+1=0$

$x(y-3)-3(y-3)=8$ $\therefore\ (x-3)(y-3)=8$

x, y는 모두 자연수이므로 조건을 만족하는 경우를 구해 보면

(i) $x-3=1$, $y-3=8$일 때,

$x=4$, $y=11$ $\therefore\ xy=44$

(ii) $x-3=2$, $y-3=4$일 때,

$x=5$, $y=7$ $\therefore\ xy=35$

(iii) $x-3=4$, $y-3=2$일 때,

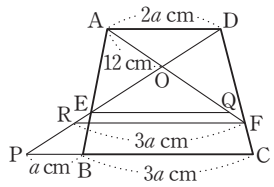
$x=7$, $y=5$ $\therefore\ xy=35$

(iv) $x-3=8$, $y-3=1$일 때,

$x=11$, $y=4$ $\therefore\ xy=44$

(i)~(iv)에 의하여 xy의 최솟값은 35이다.

24. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CB}$의 연장선이 $\overline{DE}$의 연장선과 만나는 점을 P라 하고, 점 E를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{AF}$와 만나는 점을 Q, 점 F를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{DP}$와 만나는 점을 R라고 하자.



$3\overline{AD}=2\overline{BC}$이므로 $\overline{AD}=2a$ cm라고 하면 $\overline{BC}=3a$ cm

$\triangle AED \backsim \triangle BEP$(AA 닮음)이고 $\overline{AE}:\overline{EB}=2:1$이므로

$\overline{AD}:\overline{BP}=2:1$, $2a:\overline{BP}=2:1$ $\therefore \overline{BP}=a$(cm)

또, $\triangle DPC \backsim \triangle DRF$(AA 닮음)이고 $\overline{DC}:\overline{DF}=4:3$이므로

$\overline{PC}:\overline{RF}=4:3$, $4a:\overline{RF}=4:3$ $\therefore \overline{RF}=3a$(cm)

따라서 $\triangle AOD \backsim \triangle FOR$(AA 닮음)이고

$\overline{AD}:\overline{FR}=2a:3a$, 즉 $\overline{AD}:\overline{FR}=2:3$이므로

$\overline{OA}:\overline{OF}=2:3$, $12:\overline{OF}=2:3$ $\therefore \overline{OF}=18$(cm)

25. (i) $1 \le 2x < 4$일 때,
$N(2x)=1$이므로 $N(2)=1$

(ii) $4 \le 2x < 9$일 때,
$N(2x)=2$이므로 $N(4)=N(6)=N(8)=2$

(iii) $9 \le 2x < 16$일 때,
$N(2x)=3$이므로 $N(10)=N(12)=N(14)=3$

(iv) $16 \le 2x < 25$일 때,
$N(2x)=4$이므로 $N(16)=\cdots=N(24)=4$

(v) $25 \le 2x < 36$일 때,
$N(2x)=5$이므로 $N(26)=\cdots=N(34)=5$

(vi) $36 \le 2x < 49$일 때,
$N(2x)=6$이므로 $N(36)=\cdots=N(48)=6$

(vii) $49 \le 2x < 64$일 때,
$N(2x)=7$이므로 $N(50)=\cdots=N(62)=7$

(viii) $64 \le 2x < 81$일 때,
$N(2x)=8$이므로 $N(64)=\cdots=N(80)=8$

(ix) $81 \le 2x < 100$일 때,
$N(2x)=9$이므로 $N(82)=\cdots=N(98)=9$

(i)~(ix)에 의하여

$N(2)+N(4)+N(6)+\cdots+N(80)$

$=1+2\times3+3\times3+4\times5+5\times5+6\times7+7\times7+8\times9$

$=224$

이고, $287-224=63=9\times7$이므로

$N(2)+N(4)+N(6)+\cdots+N(94)=287$을 만족한다.

이때 $2x=94$이므로 $x=47$

(i) $1 \le x < 4$일 때,
$N(x)=1$이므로 $N(1)=N(2)=N(3)=1$

(ii) $4 \le x < 9$일 때,
$N(x)=2$이므로 $N(4)=\cdots=N(8)=2$

(iii) $9 \le x < 16$일 때,
$N(x)=3$이므로 $N(9)=\cdots=N(15)=3$

(iv) $16 \le x < 25$일 때,
$N(x)=4$이므로 $N(16)=\cdots=N(24)=4$

(v) $25 \le x < 36$일 때,
$N(x)=5$이므로 $N(25)=\cdots=N(35)=5$

(vi) $36 \le x \le 47$일 때,
$N(x)=6$이므로 $N(36)=\cdots=N(47)=6$

(i)~(vi)에 의하여

$N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(47)$

$=1\times3+2\times5+3\times7+4\times9+5\times11+6\times12$

$=197$